문서번호 : SW기술문서-03
제정일자 : 2006.12.01.
개정일자 : 2013.12.27.
개정일자 : 2016.07.13.

인터페이스설계기술서 작성방법
(IDD : Interface Design Description)



방 위 사 업 청

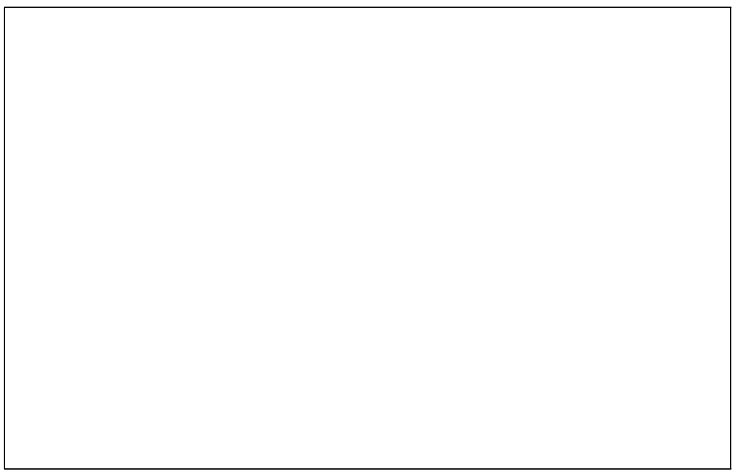
기술문서 개정이력

순번	개 정 내 용	작성자	승인자	제·개정일자
1	신규 작성	소령 김용호	기술서기관 이종진	2007.12.28
2	○ 그림2 체계운영개념도 작성 방법 제시 ○ 표2 체계개발 개요 양식변경	소령 김용호	기술서기관 이종진	2008.10.30
3	○ 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 지침 적용 ○ 정부문서 최신화 ○ 연동통제문서(ICD) 추가	주무관 강현숙	대령 최광묵	2011.11.30
4	○ 기술내용 재구성 및 오기수정	소령 이기영	대령 김규태	2013.12.27
5	목차 추가 등	중령 염용렬		2016.7.13.

문서번호 : 89050000IDD
제정일자 : YYYY.MM.DD
개정일자 : YYYY.MM.DD

AAA체계 AAC-601K
인터페이스설계기술서
(Interface Design Description)

(Ver 1.0)



YYYY.MM.DD

방 위 사 업 청 000팀

경 고

본 책자를 취급함에 있어 다음사항을 유의하시기 바랍니다.

- 목적 이외의 불필요한 제공을 금함
- 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금함

작성자 : 기관명 기술문서 작성자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자1 : 기관명 개발관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

검토자2 : 기관명 사업관리 담당자 일 자 : yyyy.mm.dd

승인자 : 기관명 사업관리 팀장 일 자 : yyyy.mm.dd

계약요구 자료목록

번호	표준 산출물	작성 대상
1	체계요구사항명세서(SSRS)	
2	소프트웨어개발계획서(SDP)	
3	체계설계기술서(SSDD)	
4	소프트웨어요구사항명세서(SRS)	○
5	인터페이스 통제문서(ICD)	
6	소프트웨어설계기술서(SDD)	○
7	인터페이스설계기술서(IDD)	○
8	데이터베이스설계기술서(DBDD)	
9	소프트웨어통합시험계획서(STP)	
10	소프트웨어통합시험절차서(STD)	○
11	소프트웨어통합시험결과서(STR)	○
12	사용자지침서(SUM)	
13	체계운영자지침서(SCOM)	
14	소프트웨어버전기술서(SVD)	(SPS에 포함)
15	소프트웨어산출물명세서(SPS)	○
16	소프트웨어설치계획서(SIP)	
17	소프트웨어전이계획서(STrP)	
18	펌웨어설치절차서(FIG)	△(SPS에 포함)
19	소프트웨어목록명세서(SCS)	○
20	운용시험평가지원계획서	
21	운용시험평가지원결과서	
22	소프트웨어설치결과서	
23	컴퓨터운영매뉴얼(COM)	○
24	컴퓨터프로그래밍매뉴얼(CPM)	
25	국방 아키텍처 산출물	
26	CBD 산출물	
27		

제·개정 이력서

제·개정 일자	버전번호	개정내용	관련근거
YYYY.MM.DD	V0.1	신규 제정	
YYYY.MM.DD	V0.2	ooo 기능 추가	ROC 수정

목 차

1. 개요 ····· x
1.1 적용범위 ····· x
1.2 체계개요 ····· x
1.3 문서개요 ····· x
2. 관련문서 ····· x
2.1 정부 문서 ····· x
2.2 비정부 문서 ····· x
3. 인터페이스 설계 ····· x
3.1 인터페이스 설계 결정사항 ····· x
3.2 인터페이스 식별 ····· x
3.2.1 인터페이스 종류(구분) ····· x
3.2.2 인터페이스 식별자 부여규칙 ····· x
3.2.3 인터페이스 대상 및 관계도 ····· x
3.2.4 외부 인터페이스 ····· x
3.2.4.1 외부 인터페이스 구성도 ····· x
3.2.4.2 외부 인터페이스 관계 ····· x
3.2.4.3 외부 인터페이스 목록 ····· x
3.2.4.3.1 데이터 특성 ····· x
3.2.4.3.2 통신방법 특성 ····· x
3.2.4.3.3 프로토콜 특성 ····· x
3.2.4.3.4 기타 특성 ····· x
3.2.5 내부 인터페이스 ····· x
3.2.5.1 내부 인터페이스 구성도 ····· x
3.2.5.2 내부 인터페이스 관계 ····· x
3.2.5.3 내부 인터페이스 목록 ····· x
3.2.5.3.1 데이터 특성 ····· x
3.2.5.3.2 통신방법 특성 ····· x
3.2.5.3.3 프로토콜 특성 ····· x
3.2.5.3.4 기타 특성 ····· x
4. 요구사항 추적성 ····· x
(소프트웨어 형상항목 요구사항에서부터 각 인터페이스 개체까지의 추적표)
5. 참고사항 ····· x

5.1 용어/약어 설명 x
5.2 기타 참고자료 x

부록A x

표 목 차

표 1 적용범위 식별 ····· 1
표 2 체계개발개요 ····· 1
… …

그 림 목 차

그림 1 체계운용개념도 ····· 2
그림 2 연구개발 그룹 ····· 8
… …

1 개요

1.1 적용범위

이 문서의 적용을 받는 체계와 소프트웨어에 대한 식별번호, 제목 및 약어, 버전번호 등 적용범위를 식별 할 수 있는 내용을 기술한다.

1.1 적용범위

1.1.1 적용되는 체계

표 1 적용범위식별

장 비 명	AAA체계(AAAS : Aaa Abb Acc System) AAC-601K
시제형식번호	AAC-601K
장비약어	SS1(Sample System 1) AAC-601K
버전번호	Version 1.00

1.1.2 인터페이스 식별

표 2 인터페이스 식별

구 분	설계결정사항	
	연동 대상 장비	설계 시 고려사항
타체계 연동	CXX 체계	○ 네트워크용 보안장비(A00-000) … … ○ 연동방법은 … …
	BXX 체계	○ 네트워크용 보안장비(A00-000) … … ○ 연동방법은 … …
체계내 연동 (SW포함)	XXX장비 ↔ YYY장비	○ 연동방법은 … … ○ 용도는 … … ○ SSO를 이용한 단일 로그인 … …
	XXX장비 ↔ YYY장비	○ 연동방법은 … … ○ 용도는 … …
	XXX장비 ↔ YYY장비	○ 연동방법은 … … ○ 용도는 … …
사용자와 인터페이스	사용자	○ 도구 - Explorer Ver x.x 이상 - XXX체계 전시기내 자체개발 SW ○ 프로토타입 제작은 … …

1.2 체계 개요

체계개요는 대상 체계와 소프트웨어의 목적과 일반적인 특성을 포함하여 기술한다.

- 체계개발, 운영, 유지보수에 대한 추진현황 요약
- 사업의 획득자, 사용자, 개발자, 지원기관 등
- 현재 그리고 계획된 운용 사이트 식별
- 기타 관련 사항

표 3 체계개발개요

개발비 투자주체	연구개발 수행주체	개발 기간	전력화
정부투자 연구개발	업체주관 연구개발	200X년 00월 ~ 200X년 00월 (00개월)	200X년 00월

AAA체계 AAC-601K는 무선 전화 통신을 위한 단거리, 휴대용 송·수화기로 음성 및 데이터를 고정 방식으로 송·수신 할 수 있는 통신장비로 <그림1>과 같이 운용이 가능한 무전기이다.

개념도

그림 1 체계 운용개념도

체계 운영개념도는 소프트웨어 형상항목이 포함된 체계를 중심으로 전체 체계의 구성을 표현한다. 단, 일부 장비의 성능개량만 이루어지는 경우에는 해당 체계의 전체 운용개념도를 그리고 성능개량 장비가 포함되는 부분을 식별할 수 있도록 별도의 색 등으로 표시한다.

1.2.1 체계 개발 경위

○ 200X년 00월 : 무선통신을 위한 발전된 통신체계 개발 필요에 따라 XX군에서 소요제기
  - 기존 운용중인 ABC 체계의 노후 장비 교체 및 성능 보완
  - OOO체계와 연동 성능강화를 통한 전자전용 고속무선망 기능 확보

○ 200X년 00월 ~ 201X년 00월 : 선행연구

○ 201X년 00월 ~ 201X년 00월 : 탐색개발
○ 201X년 00월 : 체계개발 동의서 LOA
○ 201X년 00월 : 체계개발계획 승인

1.2.2 관련 기관

표 4 관련기관

구 분	기 관	부 서	내 용
계약 및 원가 관리	방위사업청	000 과	… …
사업 및 기술 관리	방위사업청	000사업팀	… …
운용 시험평가 주관	방위사업청	000 과	… …
기술변경 및 규격화	… …	… …	… …
개발 및 기술 자료 작성	AAA(주)	000팀	… …
획득기관	BBB		… …
사용기관	CCC		… …
관련업무협조	국방기술품질원	000팀	… …
	국방과학연구소	000팀	… …
	방위산업기술지원센터	000팀	… …
	육본 교육사령부	000	… …

1.2.3 운용 사이트

XXX체계 개발은 □■△□(주)에서 수행하며, 향후 전력화 승인 후 00급 제대에서 운용한다. 장비 운용형태는 시설(00지휘소)에 설치하여 운용하거나 탑재장비(지휘소용 장갑차)에 설치하여 운용하는 2가지의 형태가 있다.

1.3. 문서 개요

문서의 목적과 내용을 요약하고 문서에 대한 보안사항과 주의사항을 기술한다.

1.3.1 문서목적

본 인터페이스 설계기술서는 AAA체계 AAC-601K 장비의 소프트웨어 형상항목(CSCI : Computer Software Configuration Item)에 대한 개요, 참고문서, 소프트웨어 시험환경, 시험식별, 시험일정, 요구사항 추적성 등을 규정한 문서이다.

※ 본 문서는 훈글2007 버전 7.5.8.527로 작성함.

1.3.2 문서 내용의 요약

표 5 문서요약

구 분	내 용
1 개 요	본 문서가 적용되는 대상 체계 및 소프트웨어에 대한 식별, 개요 및 개략적인 정보를 기술함
2 관련문서	본 문서에서 적용하는 모든 문서에 대해 정부/비정부 문서를 구분하여 문서번호, 문서명, 일자, 발행처를 기술함
3 인터페이스 설계	하나 이상의 체계, 부체계, 형상항목, 수작업, 다른 체계 구성요소와의 인터페이스 특성을 기술 ……
4 요구사항 추적성	소프트웨어 요구사항 명세서와의 요구사항 추적성을 기술함
5 참고사항	본 문서를 이해하는데 도움을 주는 일반적인 정보(동의어, 약어 목록을 포함한 특정 목적 및 정의) 기술
부록	부록 A : 사업추진에 참고되는 …… 부록 B : AAA 사업의 …… *본 항목은 부록이 있는 경우만 부록내용 기술 한다

1.3.3 보안 및 주의사항

○ 본 문서는 관련자 이외의 대여 또는 열람을 금하며, 발행권자의 승인 없이 복제, 복사 및 인용을 금하여 문서가 무단 유출이 되지 않도록 한다.

○ 본 문서는 변경 소요 발생 시 방위사업청의 승인을 거쳐 ~

1.3.4 식별자 부여 규칙

1.3.4.1 인터페이스 설계기술서 식별자 부여 규칙

표 6 내·외부 인터페이스 설계기술서 식별자 형식

식별자 형식	식별자구분 - 장비명-기능구분 - 시작지-종료지-세부기능순번
식별자 사례	II - AAA - XXX-YYY-ZZZ-01

* 식별자 구분은 내부 인터페이스는 II, 외부인터페이스는 EI 사용

표 7 사용자 인터페이스 설계기술서 식별자 형식

식별자 형식	식별자구분 - 장비명-순번
식별자 사례	UI - AAA - 01

* 필요시 기능구분 내용 첨삭 가능

1.3.4.1.1 인터페이스 설계기술서 식별자 부여 시 기능구분

표 8 식별자 기능구분

기 능	기능구분	비 고
UNIT 점검 인터페이스	UNIT	
신호상태점검 인터페이스	SS	Signal Search
…	……	……

* 필요시 기능구분 내용 첨삭 가능

1.3.4.1.2 인터페이스 시작·종료지 구분자

표 9 시작·종료지 구분자

구분	장비명	구분자
타 연동체계	SAAA체계	SAAA
	SBBB체계	SBBB
	……	……
체계내 연동장비	XXX장비	XXX
	YYY장비	YYY
	……	……

* 필요시 기능구분 내용 첨삭 가능

2. 관련문서

기술문서 작성시 참조한 정부문서의 문서번호와 문서명칭, 버전 또는 개정일, 발행일, 발행처를 기술하고 비정부문서는 국제규격, 개발업체규격 등 소프트웨어 개발간 참조할 자료에 대해 정부문서와 동일한 방법으로 기술한다.

다음에 제시된 문서들은 본 기술서 작성에 적용한 문서이다. 본 문서에 누락된 사항은 XXX체계 제안요청서(RFP) 및 체계요구사항명세서 등 체계개발문서를 적용하며, 본 기술서와 관련문서간 서로 내용이 상이한 경우에는 계약서에 기술된 내용에 따른다.

2.1 정부문서

참조한 정부문서의 문서번호, 문서명, 버전 또는 개정일, 발행일, 발행처를 기술한다.

표 10 정부문서

구분	문서번호	문 서 명	버전	개정일자	발행처
관련 법률	법률제1021호	방위사업법		201x.xx.xx	대한민국 정부
훈령 및 지침	방위사업청 훈령 제000호	방위사업관리규정		201x.xx.xx	방위 사업청
	방위사업청 훈령 xxxx호	무기체계 소프트웨어 개발지원에 관한 규정		20xx.xx.xx	방위 사업청
	방위사업청 매뉴얼 xxxx호	무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼		20xx.xx	방위 사업청
국방 규격서	XAAA-600(V)4K	AAA 세트, 통신용 (이하 "AAA 장비 규격서"라 한다.)	V1.0	규격화시 작성	방위 사업청
	XBBB-323(V)K	BBB 세트, 통신용 (이하 "BBB 장비 규격서"라 한다.)	V1.0	규격화시 작성	방위 사업청
SW 기술 문서	XXXXXSDP	XXXX 소프트웨어개발계획서	V1.0	201x.xx.xx	방위 사업청
	XXXXXSRS	XXXX 소프트웨어요구사항명세서	V1.0	201x.xx.xx	방위 사업청
연동 통제 문서	ICD_NIFV_CCC/TM	차체제어컴퓨터/변속기 인터페이스 통제문서	V1.0	201x.xx.xx	국방과학 연구소
기타 문서	야전교범 323	통신장비 정비기술		201x.xx.xx	육군 본부

2.2 비정부문서

참조한 비정부문서의 문서번호, 문서명, 버전 또는 개정일, 발행일, 발행처를 기술한다.

표 11 비정부문서

구분	문서번호	문 서 명	버전	개정일자	발행처
타국가 표준 문서	미군사규격서 MIL-STD-2549	C O N F I G U R A T I O N MANAGEMENT DATA INTERFACE		1997.6.30	미국
	규격서 ooo-STD-XXX	...		201x.xx.xx	...
연동 통제 문서	ICD-NARVRCU -HCU	유압조정유닛/원격조종기 인터페이스 통제문서	V 1.0	201x.xx.xx	가나다라(주)
기타 문서	가나다연-0001호	XXX체계 개발 사업 체계 개발 계획서	V 1.0	201x.xx.xx	가나다라(주)
	가나다연-0002호	OOO체계 개발 사업 체계 개발 계획서	V 1.0	201x.xx.xx	가나다라(주)
	ABC300A4x	User's Guide	V1.0	201x.xx.xx	ABC(주)
	...	...	..	....	...

3 인터페이스 설계

○ 외부(타체계 또는 타 CSCI), 내부(CSC 또는 CSC)와의 인터페이스 특성을 하부절로 구분하여 기술한다.
○ 설계결정사항이 체계의 상태와 모드와 연관된 경우 그 연관성을 기술하고 설계내용을 이해하기 위해 필요한 설계규약을 기술하거나 참조하도록 한다.
○ 각 인터페이스는 사업 또는 고유 식별자를 포함하여야 하며 인터페이스 개체(체계, 형상항목, 사용자 등)를 이름, 번호, 버전, 문서참조로서 명시하여야 한다.
○ 각 개체의 인터페이스 특성을 기술하고 인터페이스를 하나이상의 인터페이스 다이어그램으로 표현할 수 있다.

3.1 인터페이스 설계 결정사항

3.2 인터페이스 식별

3.2.1 인터페이스 종류(구분)

3.2.2 인터페이스 식별자 부여규칙

3.2.3 인터페이스 대상 및 관계도

3.2.4 외부 인터페이스

3.2.4.1 외부 인터페이스 구성도

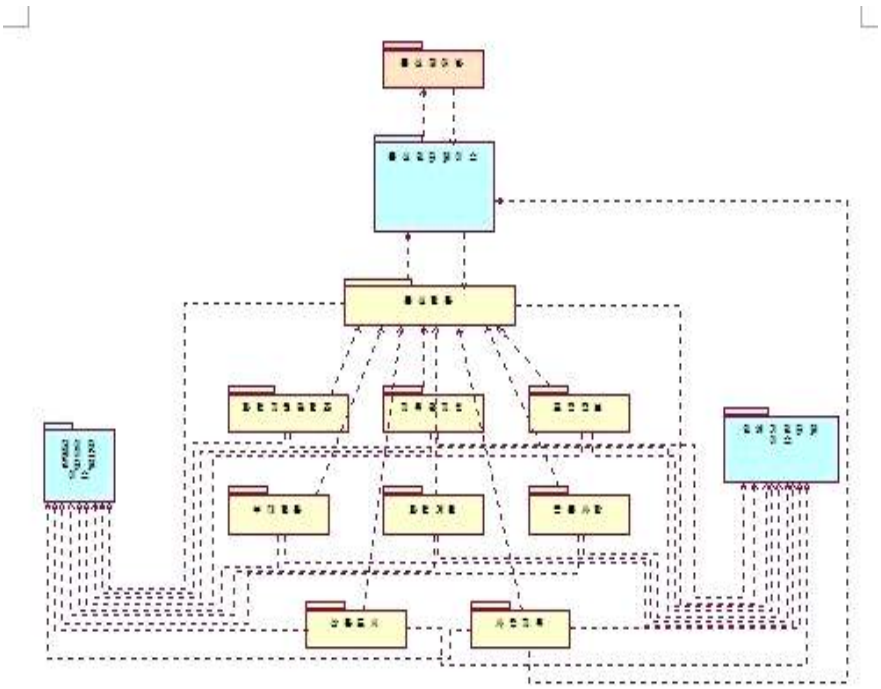


그림 2 외부 인터페이스 구성도

3.2.4.2 외부 인터페이스 관계

표 13 외부 인터페이스 관계

외부 / 주 CSCI	SAA체계 (육군본부)	SBB체계 (……)	SCC체계 (……)	……
AAA체계 AAC-601K CSCI	○ ……	○ ……	○ ……	○ ……
……	○ ……	○ ……	○ ……	○ ……
……	○ ……	○ ……	○ ……	○ ……

3.2.4.3 외부 인터페이스 목록

표 14 외부 인터페이스 목록

식별자	우선순위	연동 장비명	외부체계	상호 운용성 수준	연동대상자료	관련 항목
IE - AAA - XXX-YYY-ZZZ	1	AAA체계 AAACSCI	SAA체계	3a	통신장비위치 자료	3.2.1
……	……	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……

3.2.4.3.1 데이터 특성

인터페이스 식별자	IE-AAA-XXX-YYY-ZZZ	인터페이스 명	통신장비 위치자료
인터페이스 유형	실시간 처리	발생 주기	자동 10분, 수동 수시 전송
자료요소	장비명, 좌표, 상태값, ……		

데이터요소 특성(000Byte)

데이터요소	용도	형태	크기	허용값	단위	정밀도
장비코드	AAC-601K의 코드	Char	4	……	……	……
위치좌표	……	……	……	……	……	……
상태값	……	……	……	……	……	……
……	……	……	……	……	……	……

Bitmap으로 구성된 경우 Bitmap으로 표현한다.

제공처	수신처
AAA체계	SAAA 체계

비고 : 통신장비 위치 추적가능성을 막기위해 위치자료 정보는 보안장비를 이용해 발송하며 ……

3.2.4.3.2 통신방법 특성

○ 식별자
○ 통신 링크/대역/빈도/통신 매체와 특성
○ 메시지 형식
○ 흐름 제어(sequence numbering, buffer allocation)
○ 데이터 전송률/전송간격
○ 라우팅, 어드레싱, 명명규칙
○ 우선순위와 등급을 포함한 전송 서비스
○ 암호화, 인증, 구분, 감리와 같은 안전/보안/프라이버시 고려사항

3.2.4.3.3 프로토콜 특성

○ 식별자
○ 프로토콜의 우선순위/계층
○ 패킷(분할, reassembly, 라우팅, 어드레싱을 포함한)
○ 합법성 체크, 에러 제어, 복구 절차
○ 동기화
○ 상태, 식별, 다른 기록 특성

3.2.4.3.4 기타 특성

○ 인터페이스 개체의 물리적 호환성과 같은 기타 다른 특성
(치수, 허용 오차, 작업량, 볼트, 플러그 호환성 등)

3.2.5 내부 인터페이스

3.2.5.1 내부 인터페이스 구성도

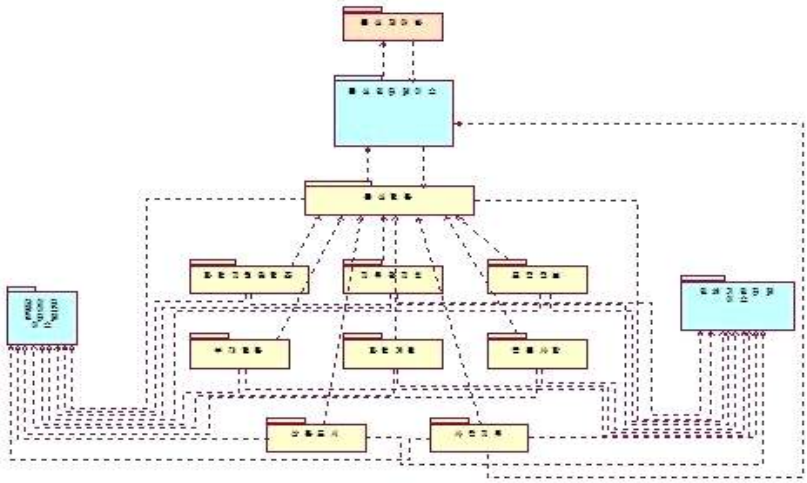


그림 3 내부 인터페이스 구성도

3.2.5.2 내부 인터페이스 관계

표 15 내부 인터페이스 관계표

수신처 / 제공처	AAA체계 AAC-601K CSCI	AAA체계 BBB CSCI	BBB체계 CCC CSCI	……
AAA체계 AAC-601K CSCI	-	○ 방탐자료 전송 ○ ……	○ 상태정보 전송 ○ ……	○ ……

3.2.5.3 내부 인터페이스 목록

표 16 내부 인터페이스 목록

식별자	우선순위	제공장비	수신장비	연동대상자료	관련항목
II-AAA-XXX-YYY-ZZZ-001	1	AAA체계 AAC-601K CSCI	AAA체계 BBB CSCI	통신장비위치 자료	3.2.X.X

3.2.5.3.1 데이터 특성

<table>
<tr><td>인터페이스 식별자</td><td>II-AAA-XXX-YYY-001</td><td>인터페이스 명</td><td>통신장비 위치자료</td></tr>
<tr><td>인터페이스 유형</td><td>실시간 처리</td><td>발생 주기</td><td>자동 10분, 수동 수시 전송</td></tr>
<tr><td>자료요소</td><td colspan="3">장비명, 좌표, 상태값, ……</td></tr>
<tr><td colspan="4">데이터요소 특성(000Byte)
<table>
<tr><th>데이터요소</th><th>용도</th><th>형태</th><th>크기</th><th>허용값</th><th>단위</th><th>정밀도</th></tr>
<tr><td>장비코드</td><td>AAC-601K 장비의 코드</td><td>Char</td><td>4</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td></tr>
<tr><td>위치좌표</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td></tr>
<tr><td>상태값</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td>……</td></tr>
</table>
* Bitmap으로 구성된 경우 Bitmap으로 표현한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">제공처</td><td colspan="2">수신처</td></tr>
<tr><td colspan="2">AAC-601K</td><td colspan="2">SAAA 체계</td></tr>
<tr><td colspan="4">비고 : 통신장비 위치 추적가능성을 막기위해 ~</td></tr>
</table>

3.2.5.3.2 통신방법 특성

○ 식별자
○ 통신 링크/대역/빈도/통신 매체와 특성
○ 메시지 형식
○ 흐름 제어(sequence numbering, buffer allocation)
○ 데이터 전송률/전송간격
○ 라우팅, 어드레싱, 명명규칙
○ 우선순위와 등급을 포함한 전송 서비스
○ 암호화, 인증, 구분, 감리와 같은 안전/보안/프라이버시 고려사항

3.2.5.3.3 프로토콜 특성

○ 식별자
○ 프로토콜의 우선순위/계층
○ 패킷(분할, reassembly, 라우팅, 어드레싱을 포함한)
○ 합법성 체크, 에러 제어, 복구 절차
○ 동기화
○ 상태, 식별, 다른 기록 특성

3.2.5.3.4 기타 특성

○ 인터페이스 개체의 물리적 호환성과 같은 기타 다른 특성

4 요구사항 추적성

○ 인터페이스설계기술서의 각 인터페이스하는 개체에서부터 체계나 소프트웨어 형상항목 요구사항까지 추적이 용이하도록 관계 도표를 작성한다.
○ 인터페이스설계기술서에 포함되는 인터페이스에 영향을 주는 각 체계나 소프트웨어 형상항목서부터 인터페이스하는 개체까지의 추적이 가능하도록 관계 도표를 작성한다.

표 17 요구사항 추적성

IDD 식별자	SW 요구사항명세서 식별자	SW 설계 기술서 식별자	SW 시험 절차서 식별자
IE - AAA - XXX-YYY-ZZZ	R-AAA-SIF-001	D-AAA-XXX-001	"추후결정"
… …	… …	… …	〃
… …	… …	… …	〃

5 참고사항

5.1 용어/약어 설명

표 18 용어/약어 설명

순번	용어/약어	설 명
1	Async	Async는 비동기(Asynchronous) 방식으로 서로 클럭의 위상을 맞출 필요가 없고, 데이터가 임의의 시간에 전송될 수 있다.
2	bps	Bits Per Second 초당 전송되는 Bit 수를 나타낸다.
3	DSP	Digital Signal Processor(디지탈 신호 처리기)의 약자로, 일반적으로 쓰는 CPU보다 Digital Signal Processing에 최적화 설계된 프로세서 이다. 곱셈/덧셈이 병렬로 매우 빠른 속도로 처리되도록 구성되어 있다.
… …		
… …		

5.2 기타 참고자료

* 부록이 없는 경우에는 "부록"을 작성하지 않음